

8교시: kind Cluster 생성과 확인



수업 목표

- kind cluster를 생성하고 kubectl context를 확인한다.
- node, cluster-info, namespace를 확인해 Day5 실습 준비를 끝낸다.
- cluster를 유지할지 삭제할지 판단한다.
- 구름 EXP 배움일기를 설치 evidence 중심으로 작성한다.

Cluster 생성

```
cd /mnt/d/paperclip
kind create cluster --config week3/day4/labs/kind-cluster/kind-config.yaml
```

이미 cluster가 있으면:

```
kind get clusters
kind delete cluster --name paperclip-week3
kind create cluster --config week3/day4/labs/kind-cluster/kind-config.yaml
```

kubectl Context 확인

```
kubectl config current-context
kubectl config get-contexts
```

정상 기준:

```
kind-paperclip-week3
```

context는 매우 중요하다. context를 확인하지 않고 명령을 실행하면 다른 cluster에 리소스를 만들거나 지울 수 있다.

Cluster 상태 확인

```
kubectl cluster-info
kubectl get nodes -o wide
docker ps --filter name=paperclip-week3
```

확인할 것:

Evidence	정상 기준
cluster-info	control plane URL 출력
node	Ready
docker ps	kind node container 실행 중

Namespace 준비

Day5 첫 Pod 실습에서 사용할 namespace를 만든다.

```
kubectl apply -f week3/day4/labs/k8s-first-pod/namespace.yaml
kubectl get namespaces
kubectl get all -n week3
```

kubectl get all -n week3에 리소스가 거의 없어도 정상이다. namespace만 만든 상태다.

삭제 기준

Day5를 같은 PC에서 바로 이어갈 수 있다면 유지한다.

유지할 때:

```
kind get clusters
kubectl get nodes
```

삭제할 때:

```
kind delete cluster --name paperclip-week3
kind get clusters
```

Troubleshooting Table

증상	원인 후보	첫 확인
failed to create cluster	Docker 미실행, resource 부족	docker version, Docker Desktop resource
node NotReady	node 초기화 지연	1~2분 대기 후 kubectl describe node
connection refused	cluster 삭제/중지	kind get clusters, docker ps
no context exists	kubeconfig context 없음	kubectl config get-contexts
image pull 지연	네트워크 또는 registry 접근	Docker network, proxy
Reached target ... log line을 찾지 못함	kind node 부팅 실패, WSL/Docker/cgroup 문제 가능	Docker Desktop/WSL 재시작, kind 업데이트, node container logs

이 오류가 나오면 kubectl 명령을 계속 실행해도 보통 localhost:8080 connection refused가 이어진다. 먼저 cluster 생성 실패 원인을 해결해야 한다.

오늘 요약

Kubernetes는 container를 많이 실행하는 명령 묶음이 아니다.
원하는 상태를 API object로 선언하고,
control plane과 node가 그 상태에 가까워지도록 조정하는 platform이다.

구름 EXP 배움일기 Template

```
# W3D4 Learning Journal
- Kubernetes가 필요한 이유:
- Compose와 다른 점:
- control plane 역할:
- node/kubelet 역할:
- kind를 선택한 이유:
- 내 OS:
```

- Docker evidence:
- kubectl evidence:
- kind evidence:
- current context:
- node status:
- 오늘 막힌 점:
- Day5에서 확인할 질문: